

Tab 1

Họ và tên: Phạm Văn Quyền

1.Database Operation

Sau khi em cấu hình thành công Master-Slave, bây giờ em sẽ cấu hình để kiểm chứng :

- Khi Master tạo Database và User thì Slave có thấy được không?
- Kiểm chứng bộ quyền được áp dụng và khi xoá thì như nào?

B1: Trên máy Master

Em tiến hành chạy các câu lệnh sau:

#Create database

mysql> create database demo

=> tạo 1 database demo

#Create user

create user 'demo'@'%' identified by 'Demo@123';

=> Tạo người dùng demo và mật khẩu

#Grant permission

grant all privileges on demo.* to 'demo'@'%';

Áp dụng bộ quyền cho người dùng vừa tạo trên các database demo, được truy cập từ bất kỳ ip nào

#Apply permission

mysql> flush privileges;

=> Nạp lại quyền

```
vboxuser@VanQuyen:~$ sudo mysql -u root -p
[sudo] password for vboxuser:
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 17
Server version: 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> CREATE DATABASE demo;
Query OK, 1 row affected (0.07 sec)

mysql> CREATE USER 'demo'@'%' IDENTIFIED BY 'Demo@123';
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON demo.* TO 'demo'@'%';
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

Hình 1. Chạy bộ lệnh khởi tạo Database và User trên máy Master

B2: Trên máy Slave

Trên máy Slave tôi tiến hành kiểm tra database bên Master có được cập nhật sang bên Slave và kết quả là có

```
vboxuser@VanQuyen:/etc/mysql/mysql.conf.d$ sudo mysql -u root -p
[sudo] password for vboxuser:
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 27
Server version: 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| demo     |
| information_schema |
| mysql    |
| performance_schema |
| sys      |
| ticketrush_db |
+-----+
6 rows in set (0.00 sec)

mysql> USE mysql;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql> SELECT user, host FROM user;
+-----+-----+
| user          | host          |
+-----+-----+
| demo          | %             |
| debian-sys-maint | localhost    |
| mysql.infoschema | localhost    |
| mysql.session  | localhost    |
| mysql.sys      | localhost    |
| root          | localhost    |
+-----+-----+
6 rows in set (0.00 sec)
```

Hình 2. Kết quả database demo và user demo xuất hiện lên Slave

Tiếp đến, em thử đang nhập vào mysql trên cả 2 máy và em nhận thấy rằng mình chỉ nhận thấy được đúng database demo (và 2 database của hệ thống), không còn nhìn thấy các database em tạo ở trên như ticketrush_db

```
vboxuser@VanQuyen:~$ mysql -u demo -p -h localhost
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 19
Server version: 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| demo     |
| information_schema |
| performance_schema |
+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> 
```

Hình 3. Kết quả user demo đăng nhập vào database chỉ nhìn thấy mỗi database demo vì giới hạn quyền đã được áp dụng

B3: Thu hồi quyền

Ở trên máy Master, em chạy mysql user root và chạy các câu lệnh sau:

```
REVOKE ALL PRIVILEGES ON demo.* FROM 'demo'@'%';
FLUSH PRIVILEGES;
```

```
vboxuser@VanQuyen:~$ sudo mysql -u root -p
[sudo] password for vboxuser:
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 20
Server version: 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> REVOKE ALL PRIVILEGES ON demo.* FROM 'demo'@'%';
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

Hình 4. Trên Master tước quyền của user demo

Sau đấy em đăng nhập vào user demo thì bị mất hết quyền

```
vboxuser@VanQuyen:~$ mysql -u demo -p -h localhost
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 21
Server version: 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> show databases
->
->
->
->
-> exit
-> ^C
mysql> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database                |
+-----+
| information_schema      |
| performance_schema      |
+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

Hình 5. Demo không còn thấy database demo nữa

Tab 2

II. Database Backup and Restore

Trên máy Master, em chạy lệnh khởi tạo dữ liệu trên database demo như hình bên dưới

```
vboxuser@VanQuyen:/etc/mysql/mysql.conf.d$ sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 14
Server version: 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| demo     |
| information_schema |
| mysql    |
| performance_schema |
| sys      |
| ticketrush_db |
+-----+
6 rows in set (0.02 sec)

mysql> use demo;
Database changed
mysql> CREATE TABLE users (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, name VARCHAR(50));
Query OK, 0 rows affected (0.20 sec)

mysql> INSERT INTO users (name) VALUES ('Nguyen Van A'), ('Tran Thi B');
Query OK, 2 rows affected (0.05 sec)
Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM users;
+-----+
| id | name      |
+-----+
| 1  | Nguyen Van A |
| 2  | Tran Thi B  |
+-----+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> exit
Bye
```

Sau đây tôi tiến hành sao lưu dữ liệu từ database demo sang demo.sql


```

vboxuser@VanQuyen:~$ sudo mysqldump -u root -p demo > demo.sql
Enter password:
vboxuser@VanQuyen:~$ ls
demo.sql
vboxuser@VanQuyen:~$ ls -l
total 4
-rw-rw-r-- 1 vboxuser vboxuser 1947 May 15 09:34 demo.sql
vboxuser@VanQuyen:~$ cat demo.sql
-- MySQL dump 10.13 Distrib 8.0.45, for Linux (x86_64)
--
-- Host: localhost    Database: demo
--
-- Server version      8.0.45-0ubuntu0.24.04.1

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!50503 SET NAMES utf8mb4 */;
/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */;
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;

--
-- Table structure for table `users`
--

DROP TABLE IF EXISTS `users`;
/*!40101 SET @saved_cs_client      = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `users` (
  `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` varchar(50) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `users`
--

LOCK TABLES `users` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `users` DISABLE KEYS */;

```

Hình 2. Sao lưu dữ liệu

Sau đây, trên máy Master, em tiến hành xoá bảng user trên Database demo như ảnh bên dưới

```

vboxuser@VanQuyen:~$ sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 16
Server version: 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> use demo;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql> drop table users;
Query OK, 0 rows affected (0.17 sec)

mysql> use demo;
Database changed
mysql> select * from users
    -> ^C
mysql> select * from users;
ERROR 1146 (42S02): Table 'demo.users' doesn't exist
mysql> 

```

Vì xoá trên máy Master nên bên máy Slave cũng sẽ bị mất bảng users trong database demo

```

vboxuser@VanQuyen:~$ sudo mysql -u root -p
[sudo] password for vboxuser:
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 25
Server version: 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> use demo;
Database changed
mysql> select * from users;
ERROR 1146 (42S02): Table 'demo.users' doesn't exist
mysql> 

```

Em tiến hành backup dữ liệu trên máy Master và kiểm tra lại nó có xuất hiện trên cả máy Master và Slave hay không

```
vboxuser@VanQuyen:~$ sudo mysql -u root -p demo < demo.sql
Enter password:
vboxuser@VanQuyen:~$ sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 20
Server version: 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> use demo;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql> select * from users;
+-----+-----+
| id | name          |
+-----+-----+
|  1 | Nguyen Van A |
|  2 | Tran Thi B   |
+-----+-----+
2 rows in set (0.01 sec)

mysql> 
```

Hình Backup dữ liệu trên máy Master

```
vboxuser@VanQuyen:~$ sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 26
Server version: 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> use demo;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql> select * from users;
+-----+-----+
| id | name          |
+-----+-----+
|  1 | Nguyen Van A |
|  2 | Tran Thi B   |
+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> 
```

Hình dữ liệu trên máy Slave cũng được cập nhật thành công